3ª Avaliação Formativa

2023

MATEMÁTICA

7º ano do Ensino Fundamental

Caderno **M0701**

Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

Caro(a) estudante,

Você está participando da 3ª Avaliação Formativa 2023. Sua participação é muito importante.

- Este caderno é composto de questões de Matemática.
- Reserve os últimos 20 minutos para transcrever suas respostas para o cartão de respostas. Cuidado e muita atenção com a ordem das questões para fazer a marcação.
- Responda com calma, procurando não deixar nenhuma questão em branco.

Bom teste!

CAEd UFJF

CARTÃO DE RESPOSTAS

CAEd UFJF

NOME DA TURMA

TURNO

NOME DO ESTUDANTE

DATA DE NASCIMENTO DO ESTUDANTE

/ /

NÃO DESTAQUE ESTA FOLHA DO CADERNO.

ATENÇÃO! TRANSCREVA AS RESPOSTAS DO TESTE NA ÁREA ABAIXO.

01	A	B	C	D
02	A	B	C	D
03	A	B	C	D
04	A	B	C	D
05	A	B	C	D
06	A	B	C	D
07	A	B	C	D
08	A	B	C	D
09	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D

14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D

01) (M080251I7) Uma fábrica de tijolos possui 3 prensas com a mesma capacidade de produção. Essas prensas juntas produzem um lote com tijolos em 6 horas, quando funcionam na sua capacidade máxima de produção. Certo dia, uma dessas prensas foi desligada para manutenção, e um lote igual foi produzido pelas prensas restantes.
Quantas horas a mais cada uma dessas prensas precisou funcionar, com capacidade máxima, para produzir esse lote?

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 9.

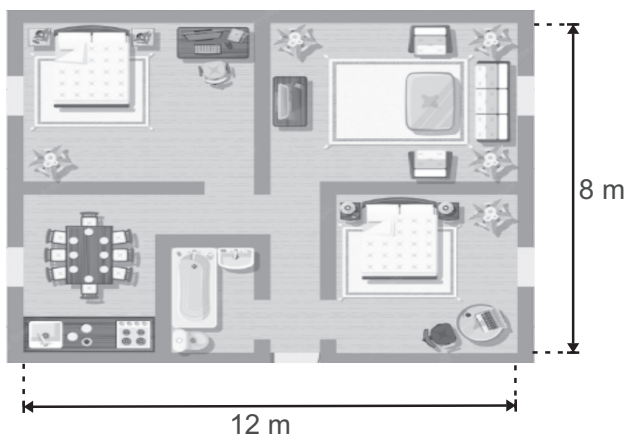
02) (M070472H6) Arqueólogos encontraram uma ponta de flecha do Período Pré-Histórico e decidiram recriar essa flecha através de uma pintura. Nessa pintura, a ponta da flecha tem o formato de um triângulo com os dois ângulos da base medindo 70°.
Qual é a medida do terceiro ângulo da ponta dessa flecha nessa pintura?

A) 40°.
B) 70°.
C) 110°.
D) 220°.

03) (M070471H6) Em um dia de inverno, a temperatura registrada às 8 horas da manhã, na cidade de Carla, foi de – 5 °C. Nesse dia, a temperatura máxima registrada nessa cidade foi 3 °C maior do que a registrada às 8 horas.
Qual foi a temperatura máxima registrada neste dia, na cidade de Carla?

A) 8 °C.
B) 2 °C.
C) – 2 °C.
D) – 8 °C.

04) (M074759I7) Jorge comprou, recentemente, um apartamento com formato retangular. A figura abaixo representa esse apartamento, com algumas de suas medidas internas indicadas.

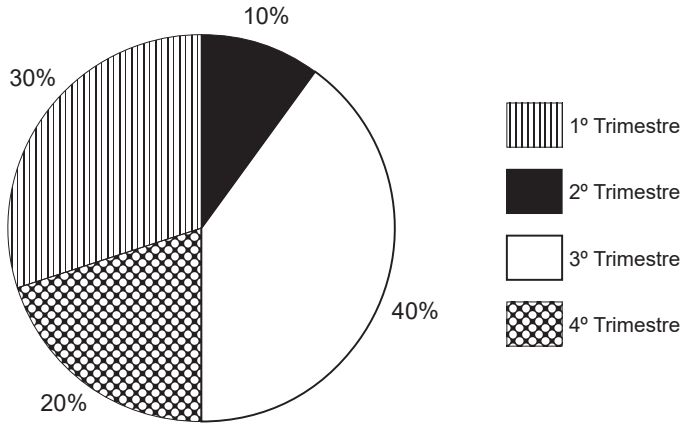


Qual é a medida, em metros quadrados, da área desse apartamento que Jorge comprou?

A) 20 m^2.
B) 40 m^2.
C) 48 m^2.
D) 96 m^2.

05) (M070474H6) Uma artesã decidiu fazer o levantamento percentual de peças que ela conseguiu produzir nos quatro trimestres do último ano. Os resultados desse levantamento foram apresentados no gráfico abaixo.

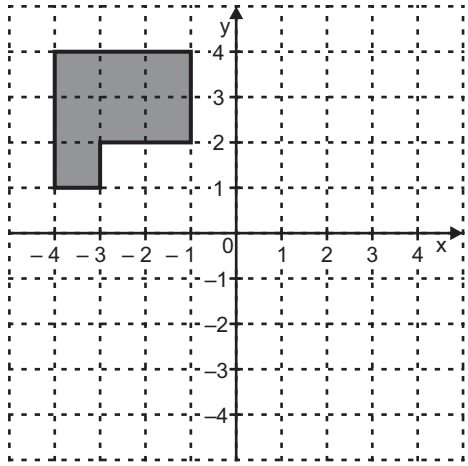
Distribuição percentual de peças produzidas por trimestre



Essa artesã produziu, no total, 800 peças no último ano.
Quantas peças essa artesã produziu no 3º trimestre desse ano?

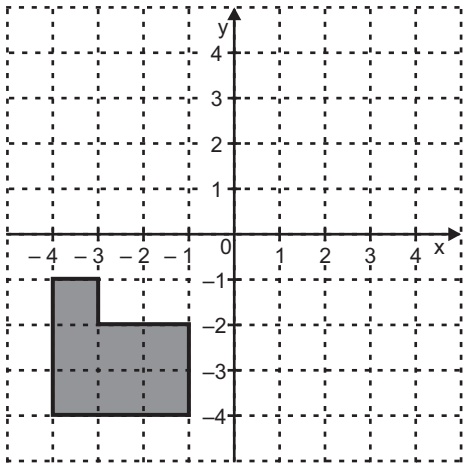
A) 760.
B) 320.
C) 40.
D) 32.

06) (M070475H6) Observe a figura em cinza no plano cartesiano abaixo.

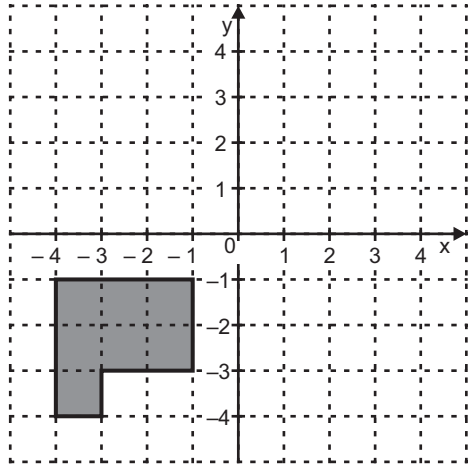


A simétrica dessa figura em relação ao eixo x está representada em

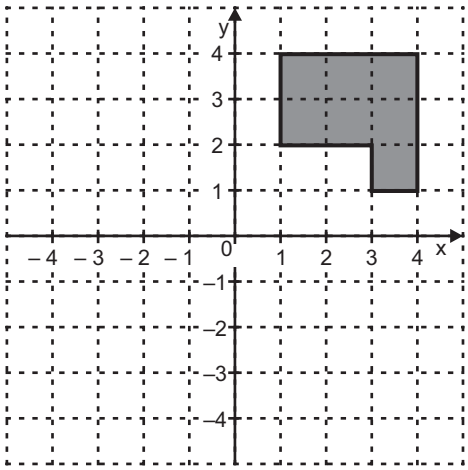
A)



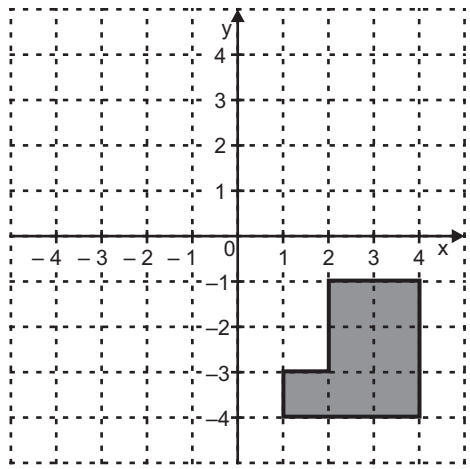
B)



C)



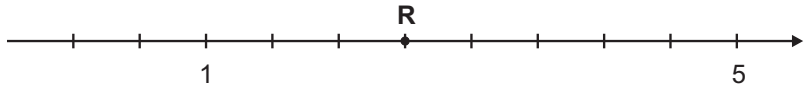
D)



07) (M080608I7) Guilherme é confeiteiro e, para garantir a produção dos doces encomendados para o final da semana, comprou 6 cartelas, todas com a mesma quantidade de ovos. Além desses, ele irá utilizar mais 12 ovos que já possui, totalizando 132 ovos nessa produção.
Quantos ovos contém cada uma das cartelas compradas por Guilherme?

A) 10 ovos.
B) 12 ovos.
C) 20 ovos.
D) 22 ovos.

08) (M070469H6) Observe abaixo o ponto R destacado na reta numérica, que está dividida em partes iguais.



Nessa reta, o ponto R representa a localização de qual número?

A) $\frac{23}{8}$.

B) $\frac{20}{8}$.

C) $\frac{15}{7}$.

D) $\frac{4}{8}$.

09) (M080079H6) Túlio está organizando um amigo oculto de natal em família, que terá ao todo 14 participantes, dentre eles as 3 irmãs de Túlio e ele próprio. No sorteio desse amigo oculto, foram colocados em uma sacola os nomes de todos os participantes e, logo após, Túlio retirou aleatoriamente um nome dessa sacola.
A fração que representa as possibilidades de Túlio sortear o nome de uma de suas irmãs nesse amigo oculto, em relação ao total de possibilidades desse sorteio, é

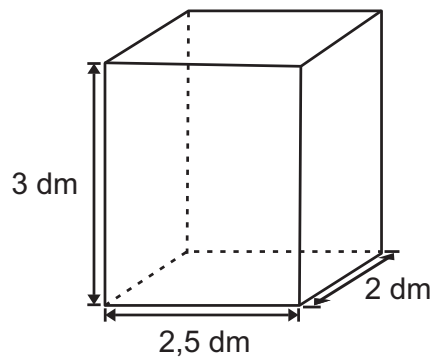
A) $\frac{11}{14}$.

B) $\frac{1}{3}$.

C) $\frac{3}{11}$.

D) $\frac{3}{14}$.

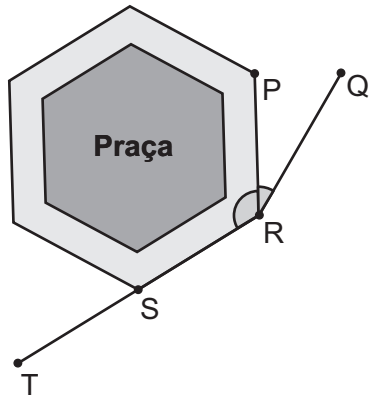
10) (M074629I7) Um fabricante de tinta acrílica utilizará latas com formato de paralelepípedo reto para armazenar seu produto. Observe abaixo uma representação de uma dessas latas, com suas dimensões internas indicadas.



O volume interno dessa lata será completamente ocupado pela tinta e seu preço de venda será calculado considerando o valor de 12 reais por decímetro cúbico de tinta.
Qual será o preço de venda dessa lata de tinta acrílica?

A) 324 reais.
B) 180 reais.
C) 96 reais.
D) 90 reais.

11) (M070473H6) O engenheiro responsável pelo planejamento das vias que darão acesso a um shopping está utilizando uma planta da região, próxima ao local, para indicar algumas medidas em seu relatório de construção. Observe, na figura abaixo, o ponto T que indica a entrada de um dos estacionamentos do shopping e o hexágono regular, destacado em cinza, que representa uma praça próxima ao shopping.



Em seu relatório, o engenheiro indicou corretamente a medida do ângulo $T\hat{R}Q$, sabendo que a medida do ângulo $P\hat{R}Q$ é 32°.
Qual é a medida do ângulo $T\hat{R}Q$ indicada no relatório por esse engenheiro?

A) 62°.
B) 92°.
C) 152°.
D) 272°.

12) (M07469417) Jurandir trabalha com instalação de máquinas industriais. Para fazer uma instalação, ele partiu um fio com 6,24 m de comprimento em 3 pedaços iguais.
Qual é o comprimento, em metros, de cada pedaço de fio obtido por Jurandir?

A) 2,08 m.
B) 2,24 m.
C) 2,80 m.
D) 3,24 m.

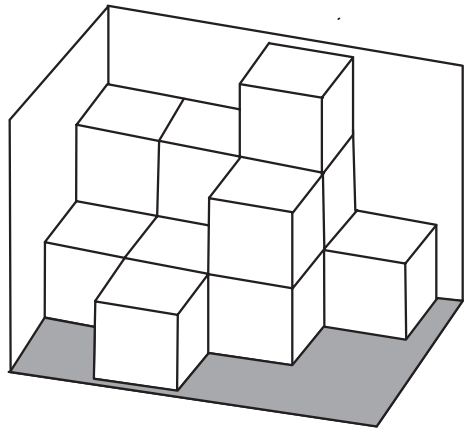
13) (M091326H6) Mariana participou de um processo seletivo que possuía 5 etapas. A pontuação final desse processo seletivo foi obtida através da média das pontuações nas cinco etapas. A nota de Mariana em cada uma das cinco etapas foi 10, 4, 4, 7 e 5 pontos, respectivamente.
Qual foi a nota final de Mariana nesse processo seletivo?

A) 5.
B) 6.
C) 10.
D) 30.

14) (M070470H6) Bernardo comprou 4 cartolinas verdes, 3 cartolinas amarelas e uma certa quantidade de cartolinas brancas. Ele separou 2 cartolinas para fazer um trabalho de artes e guardou todas as 8 cartolinas que restaram.
A equação que permite determinar a quantidade x de cartolinas brancas que Bernardo comprou é

A) $x = 4 + 3 – 2$.
B) $x + 4 + 3 = 8$.
C) $4 + 3 + x + 2 = 8$.
D) $4 + 3 + x – 2 = 8$.

15) (M062321I7) Fabiana trabalha como auxiliar de produção em uma empresa distribuidora de cosméticos e precisa encaminhar o lote de caixas representado na figura abaixo para o setor de transportes.

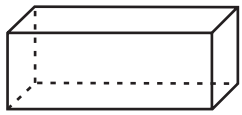


Fabiana verificou que cada uma dessas caixas possui 0,2 m^3 de volume e ela precisa inserir, no sistema de gerenciamento de estoque, a medida do volume total dessas caixas que serão encaminhadas para o setor de transporte.

A medida do volume, em metros cúbicos, que Fabiana precisa inserir nesse sistema é

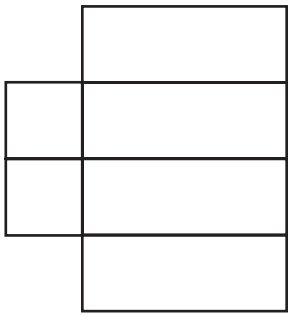
A) 1,6 m^3.
B) 2,0 m^3.
C) 2,6 m^3.
D) 4,4 m^3.

16) (M062169I7) Observe o sólido geométrico apresentado na figura abaixo.



Qual dessas figuras é uma possível planificação da superfície desse sólido?

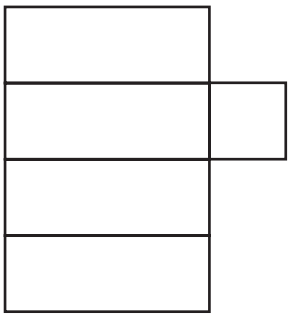
A)



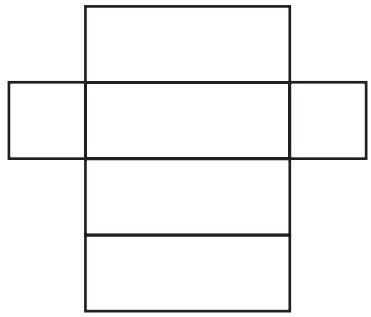
B)



C)



D)



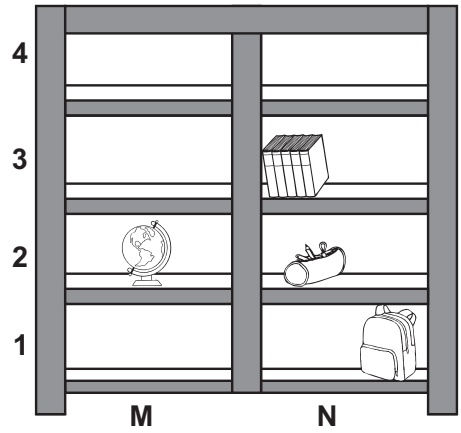
17) (M050431H6) Bárbara percorreu de carro 5,2 km de sua casa até a escola.
Quantos metros Bárbara percorreu de carro de sua casa até a escola?

A) 52
B) 520
C) 5 200
D) 52 000

18) (M060204I7) Denise comprou 6 tipos de frios e 4 tipos de pães para fazer sanduíches para um café da manhã coletivo em seu trabalho. Ela vai montar cada um desses sanduíches utilizando um tipo de frio e um tipo de pão.
Quantos tipos diferentes de sanduíches Denise pode montar com os pães e os frios que comprou?

A) 4.
B) 5.
C) 10.
D) 24.

19) (M073755I7) Júlia guardou alguns objetos em sua estante e decidiu identificar os nichos dessa estante por coordenadas de linhas e colunas, como apresentado na figura abaixo.



Qual objeto Júlia guardou no nicho de coordenadas N2 dessa estante?

A) 

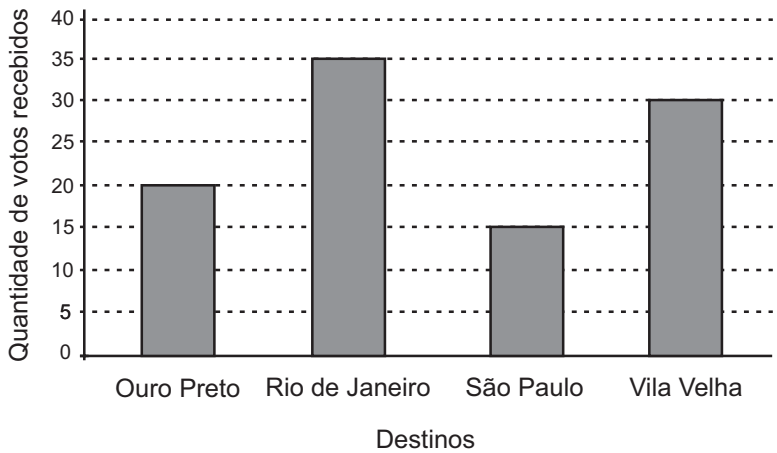
B) 

C) 

D) 

20) (M06022017) Uma pesquisa foi realizada entre os alunos do 9° ano de uma escola para escolher o destino da viagem que eles farão no final do ano. O resultado dessa pesquisa, que apresenta a quantidade de votos que cada destino recebeu, está representado no gráfico abaixo e o mais votado foi escolhido para a viagem desses alunos.

Pesquisa para escolha do destino de viagem



Qual foi o destino escolhido por esses alunos para essa viagem no final do ano?

A) Ouro Preto.
B) Rio de Janeiro.
C) São Paulo.
D) Vila Velha.

21) (M07350117) Observe a operação apresentada no quadro abaixo.

$$645 - 2\,258$$

Qual é o resultado dessa operação?

A) – 1 613.
B) – 2 413.
C) – 2 613.
D) – 2 903.

22) (M09146917) Considere a equação polinomial do primeiro grau apresentada no quadro abaixo.

$$-\frac{3}{4}x + 5 = 3$$

O valor de x que satisfaz essa equação é

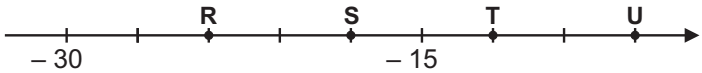
A) $-\frac{8}{3}$.

B) $-\frac{3}{4}$.

C) $\frac{6}{4}$.

D) $\frac{8}{3}$.

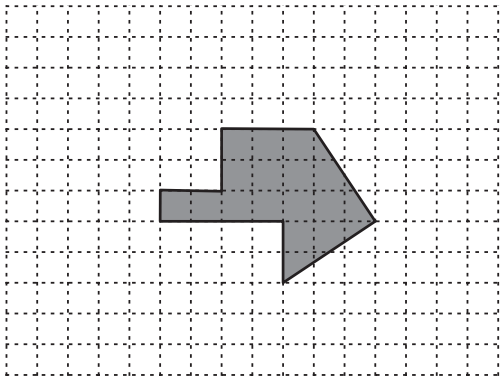
23) (M08048217) Observe os pontos R, S, T e U destacados na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



Qual desses pontos representa o número – 12 nessa reta?

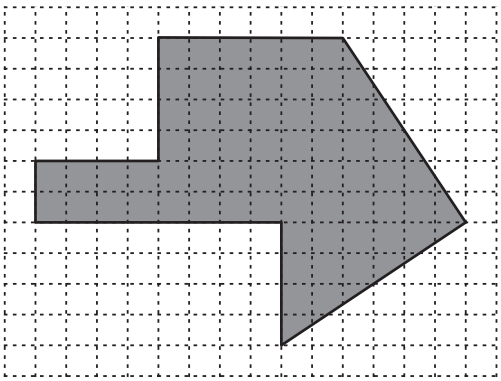
A) R.
B) S.
C) T.
D) U.

24) (M060116H6) Observe o polígono desenhado em cinza na malha quadriculada abaixo.

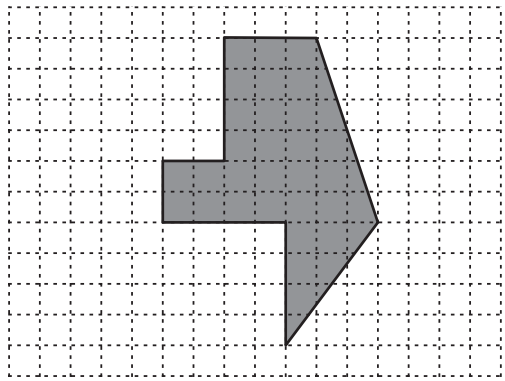


Uma ampliação desse polígono está representada em

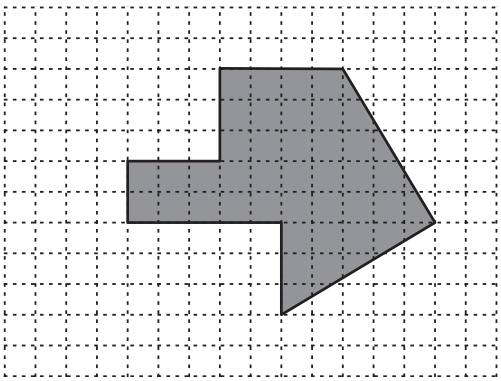
A)



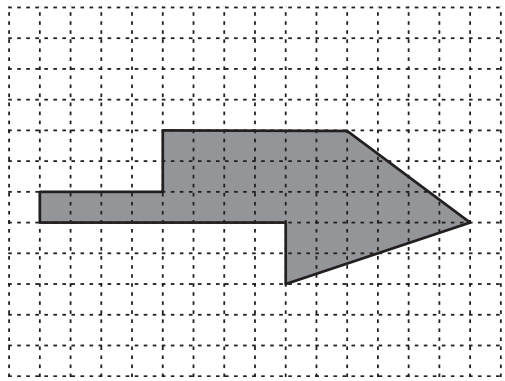
B)



C)



D)



25) (M080652I7) Nathália trabalha em uma empresa de cosméticos e é a responsável pela compra de embalagens. Nessa empresa, são produzidos, diariamente, 20 000 litros de xampu, que são comercializados em embalagens de 200 mililitros.
Quantas embalagens de 200 mililitros, no mínimo, Nathália precisa comprar para suprir essa produção diária de xampu?

A) 4 000.
B) 20 000.
C) 100 000.
D) 1 000 000.

26) (M080493I7) Túlio fez um processo seletivo composto por seis etapas, em que a nota final é a média aritmética das notas obtidas nessas etapas. As notas de Túlio nesse processo seletivo foram 6,3; 6,6; 8,3; 8,0; 8,0 e 7,8. Qual foi a nota final de Túlio nesse processo seletivo?

A) 7,4.
B) 7,5.
C) 7,9.
D) 8,0.